

1. 第2章 质点动力学 练习题

覆盖范围：§2.1–§2.5

1.1. 牛顿运动定律：斜面 + 摩擦 (§2.1)

质量为 $m = 2(\text{kg})$ 的木块置于倾角 $\theta = 30^\circ$ 的斜面上，木块与斜面间的动摩擦因数为 $\mu = 0.3$ ，取 $g = 9.8(\text{m/s}^2)$ 。

(1) 画出木块的受力分析图；(2) 求木块沿斜面下滑的加速度大小；(3) 若初速度向上（沿斜面）大小为 $v_0 = 3(\text{m/s})$ ，求木块能沿斜面上升的最大距离。

1.2. 非惯性系：加速车厢里的单摆 (§2.2)

一车厢以恒定加速度 $a = 3(\text{m/s}^2)$ 在水平直轨道上向右加速行驶。车厢天花板上悬挂一单摆（摆长 l ，摆球质量 m ），取 $g = 9.8(\text{m/s}^2)$ 。

(1) 以车厢为参考系，分析摆球达到平衡时受到的力，画出受力图；(2) 求平衡时摆线与竖直方向的夹角 α ；(3) 若以地面为惯性系观察，摆球实际上做什么运动？它的加速度方向与竖直方向的夹角是多少？

1.3. 动量与守恒：碰撞问题 (§2.3)

在光滑水平面上，质量 $m_1 = 2(\text{kg})$ 的滑块以速度 $v_0 = 6(\text{m/s})$ 向右运动，与另一静止的质量为 $m_2 = 4(\text{kg})$ 的滑块之间连有一根轻质弹簧（劲度系数 $k = 1200(\text{N/m})$ ）， m_1 追上并压缩弹簧。

(1) 弹簧达到最大压缩量时，两滑块的速度各为多少？(2) 最大压缩量是多少？(3) 最终两滑块分离后，各自的速度为多少？（提示：最终状态弹簧恢复原长）

1.4. 质心运动定理：人船模型 (§2.3)

一质量为 $M = 80(\text{kg})$ 、长为 $L = 4(\text{m})$ 的小船静止于平静湖面上。一质量为 $m = 60(\text{kg})$ 的人从船头走到船尾。不计水的阻力。

(1) 系统（人+船）在水平方向受到的合外力为多少？质心水平坐标是否变化？(2) 人走到船尾时，船相对于湖底移动了多少距离？(3) 若水的阻力不可忽略，上述结论如何修正？

1.5. 保守力与势能 (§2.4)

一质点在 x 轴上运动，受到保守力 $F(x) = -kx + \alpha x^3(\text{N})$ ，其中 $k = 4(\text{N/m})$ ， $\alpha = 1(\text{N/m}^3)$ 。

(1) 取 $x = 0$ 处为势能零点，求势能函数 $E_{p(x)}$ ；(2) 求势能函数的极小值点和对应的势能值，判断这些点的力学稳定性；(3) 若质点机械能为 $E = 2(\text{J})$ ，求它的运动范围（允许运动的 x 区间）。

1.6. 机械能守恒：环路问题 (§2.4)

一质量为 m 的小球从光滑斜面的高度 h 处由静止释放，滑下后进入半径 $R = 0.5(\text{m})$ 的竖直圆形光滑轨道。取 $g = 9.8(\text{m/s}^2)$ 。

(1) 要使小球恰能通过圆形轨道的最高点而不脱离轨道， h 至少为多少？(2) 若 $h = 2(\text{m})$ ，小球在轨道最低点和最高点对轨道的压力各为多少？(3) 若圆形轨道右半部分存在摩擦（其余光滑），定性说明机械能守恒还能不能用？

1.7. 伯努利方程 (§2.5)

一大型开口水箱中水面高度保持为 $H = 4(m)$ (极缓慢补水)。在箱壁距底部 $h = 1(m)$ 处接一根水平变截面管：第一段截面积为 $A_1 = 10(cm^2)$ ，收缩至第二段截面积为 $A_2 = 5(cm^2)$ 后喷入大气。取 $g = 9.8(m/s^2)$ ，大气压 $p_0 = 1.013 \times 10^5(Pa)$ 。

(1) 求出口 (截面 2) 处水流的速度 v_2 ；(2) 求收缩段 (截面 1) 处的流速 v_1 和压强 p_1 ；(3) 若接在距底部 $h = 2(m)$ 处，出口速度变为多少？解释为何这个速度与孔口高度有关而与水箱宽度无关。

1.8. 综合：动量 + 能量联合 (§2.3–§2.4)

在光滑水平面上，一质量为 $M = 3(kg)$ 的楔形块 (倾角 $\theta = 30^\circ$) 可自由滑动，其光滑斜面上放置一质量为 $m = 1(kg)$ 的小滑块，初始均静止。小滑块从楔顶 (距水平面高 $h = 0.8(m)$) 由静止释放下滑，取 $g = 9.8(m/s^2)$ 。

(1) 下滑过程中，系统水平方向动量是否守恒？机械能是否守恒？列出对应的守恒方程；(2) 小滑块滑到楔形块底部时，两者的速度各为多少？(3) 小滑块到达底部时，相对于楔形块的速度为多少？这个结果符合伽利略变换吗？

—

参考答案见下页

pagebreak

2. 参考答案

2.1. 题 1

(1) 木块受三力：重力 mg ($\downarrow$)、斜面支持力 N ($\perp$ 斜面)、滑动摩擦力 $f = \mu N$ (沿斜面向上)。

(2) 沿斜面方向： $mg \sin \theta - f = ma$ 。垂直于斜面： $N = mg \cos \theta$ 。 $f = \mu mg \cos \theta$ 。 $a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta) = 9.8(0.5 - 0.3 \times \sqrt{3}/2)$
 $= 9.8(0.5 - 0.3 \times 0.866) = 9.8(0.5 - 0.260) = 2.36(m/s^2)$ 。

(3) 上滑时摩擦仍向下 (与运动方向相反)： $a_{\perp} = -g(\sin \theta + \mu \cos \theta) = -9.8(0.5 + 0.260) = -7.44(m/s^2)$ 。 $s_{\max} = v_0^2 / (2|a|) = 9 / 14.88 \approx 0.60(m)$ 。

2.2. 题 2

(1) 在车厢参考系中引入惯性力 $F_{\text{惯}} = -ma$ 向左。摆球受重力 mg ($\downarrow$)、惯性力 ma ($\leftarrow$)、绳拉力 T (沿绳)。平衡时合力为零。

(2) $\tan \alpha = ma/mg = a/g = 3/9.8 \approx 0.306$, $\alpha \approx 17.0^\circ$ (摆线向右倾斜，即向左后方)。

(3) 地面系观察：摆球随车厢匀速加速，加速度 $a = 3(m/s^2)$ 水平向右，竖直无加速度。加速度方向水平向右，与竖直夹角 90° 。摆球实际做水平匀加速运动。

2.3. 题 3

(1) 弹簧压缩最大时两滑块速度相同 (相对速度为零)。水平动量守恒： $m_1 v_0 = (m_1 + m_2)v$, $v = m_1 v_0 / (m_1 + m_2) = 2 \times 6 / 6 = 2(m/s)$ 。

(2) 能量守恒 (弹簧处于最大势能状态)： $1/2 m_1 v_0^2 = 1/2 (m_1 + m_2) v^2 + 1/2 k x_{\max}^2$ 。 $1/2 \times 2 \times 36 = 1/2 \times 6 \times 4 + 1/2 \times 1200 x_{\max}^2$ 。 $36 = 12 + 600 x_{\max}^2$, $x_{\max}^2 = 24/600 = 0.04$, $x_{\max} = 0.2(m)$ 。

(3) 弹性碰撞分离, 动量+动能均守恒 (y_n = 弹性碰撞分离速度公式): $v_{1'} = (m_1 - m_2)v_0/(m_1 + m_2) = (2 - 4) \times 6/6 = -2(m/s)$ (向左)。 $v_{2'} = 2m_1v_0/(m_1 + m_2) = 2 \times 2 \times 6/6 = 4(m/s)$ (向右)。

2.4. 题 4

(1) 水平方向无外力 $\rightarrow \sum F_x = 0$ 。质心水平速度恒为零 (初始静止), 质心水平坐标不变。

(2) 设船位移 $x_{\text{船}}$ 向右 (假设), 人位移 $x_{\text{人}}$ 向左。质心不动: $mx_{\text{人}} + Mx_{\text{船}} = 0$ (设右为正, 人向左故 $x_{\text{人}}$ 为负)。人相对船位移为 $-L: x_{\text{人}} - x_{\text{船}} = -L$ 。解得 $x_{\text{船}} = mL/(m + M) = 60 \times 4/140 \approx 1.71(m)$ (船向右移动)。

(3) 有水阻力时: 外力不为零, 动量不守恒, 质心会减速。船位移 $< 1.71 \text{ m}$ 。

2.5. 题 5

$$(1) E_{p(x)} = -\int_0^x F(s) ds = -\int_0^x (-4s + s^3) ds \\ = \int_0^x (4s - s^3) ds = 2x^2 - x^4/4。$$

(2) $dE_p/dx = 4x - x^3 = x(4 - x^2) = 0 \Rightarrow x = 0, \pm 2$ 。 $d^2E_p/dx^2 = 4 - 3x^2: x = 0: d^2E_p/dx^2 = 4 > 0 \Rightarrow$ 极小值点 (稳定平衡), $E_{p(0)} = 0$ 。 $x = \pm 2: d^2E_p/dx^2 = 4 - 12 = -8 < 0 \Rightarrow$ 极大值点 (不稳定), $E_{p(\pm 2)} = 2 \times 4 - 16/4 = 8 - 4 = 4$ 。

(3) $E = 2 \Rightarrow E_k = 2 - E_{p(x)} \geq 0$, 即 $2 - (2x^2 - x^4/4) \geq 0$ 。 $x^4/4 - 2x^2 + 2 \geq 0$, 即 $x^4 - 8x^2 + 8 \geq 0$ 。令 $u = x^2: u^2 - 8u + 8 \geq 0$ 。 $u = (8 \pm \sqrt{64 - 32})/2 = (8 \pm \sqrt{32})/2 = (8 \pm 4\sqrt{2})/2 = 4 \pm 2\sqrt{2}$ 。 $u_{\min} = 4 - 2\sqrt{2} \approx 1.17$, $u_{\max} = 4 + 2\sqrt{2} \approx 6.83$ 。运动范围: $|x| \leq \sqrt{1.17} \approx 1.08$ (势阱内振动) 或 $|x| \geq \sqrt{6.83} \approx 2.61$ (势垒外开放区)。

2.6. 题 6

(1) 小球在轨道最高点的临界条件: $N = 0$ 。 $mg = mv_{\top}^2/R \Rightarrow v_{\top}^2 = gR$ 。从释放点到最高点, 机械能守恒: $mgh_{\min} = mg \cdot 2R + 1/2m \cdot gR$ 。 $h_{\min} = 2R + R/2 = 2.5R = 1.25(m)$ 。

(2) $h = 2(m)$ 。最高点: $v_{\top}^2 = 2g(h - 2R) = 2 \times 9.8(2 - 1) = 19.6$ 。 $N_{\top} = mv_{\top}^2/R - mg = m(19.6/0.5 - 9.8) = m(39.2 - 9.8) = 29.4m$ 。最低点: $v_{\perp}^2 = 2gh = 2 \times 9.8 \times 2 = 39.2$ 。 $N_{\perp} = mv_{\perp}^2/R + mg = m(78.4 + 9.8) = 88.2m$ 。

(3) 不能再机械能守恒。摩擦力消耗机械能, 需叠加能量损失项 $\Delta E = -W_{\text{摩擦}}$ 。

2.7. 题 7

(1) 对水面 (点 0, $v_0 \approx 0$) 和出口 (点 2, $p_2 = p_0$) 列伯努利: $p_0 + \rho g H_w = p_0 + 1/2\rho v_2^2 + \rho g h_2$, 其中 H_w = 水面高度 (底部为参考), h_2 = 出口高度 = 1 m。 $\Delta h = H - h = 4 - 1 = 3(m)$ 。 $v_2 = \sqrt{2g\Delta h} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 3} = \sqrt{58.8} \approx 7.67(m/s)$ 。

(2) 连续性: $v_1 A_1 = v_2 A_2$ 。 $v_1 = v_2 A_2/A_1 = 7.67 \times 5/10 = 3.84(m/s)$ 。对截面 1 和出口截面 2 列伯努利 (同高): $p_1 + 1/2\rho v_1^2 = p_0 + 1/2\rho v_2^2$ 。 $p_1 = p_0 + 1/2\rho(v_2^2 - v_1^2)$ 。取 $\rho = 1000(kg/m^3): p_1 = 1.013 \times 10^5 + 1/2 \times 1000 \times (58.8 - 14.7) \\ = 1.013 \times 10^5 + 500 \times 44.1 \approx 1.013 \times 10^5 + 2.21 \times 10^4 = 1.234 \times 10^5(Pa)$ 。

(3) $h = 2 \text{ m} \rightarrow \Delta h = 2 \text{ m} \rightarrow v_{2'} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 2} = \sqrt{39.2} \approx 6.26(m/s)$ 。出口速度仅取决于水面与出口的高度差 Δh (Torricelli 定理), 反映重力势能转化为动能。水箱宽度不影响出口速度, 因为压强仅由水深决定, 水平方向尺寸不贡献额外势能差。

2.8. 题 8

(1) 水平方向无外力 $\rightarrow$ 动量 x 分量守恒。系统内所有力（斜面支持力）为保守力（光滑） $\rightarrow$ 竖直方向外力（重力）做功 $\rightarrow$ 仅整体机械能守恒（竖直方向动量不守恒，因为有地面支持力）。

动量 x 方向守恒： $mv_{\{mx\}} + Mv_M = 0$ 。机械能守恒： $mgh = 1/2m(v_{\{mx\}}^2 + v_{\{my\}}^2) + 1/2Mv_M^2$ 。

(2) 设楔块速度向左为 V ，小滑块相对楔块沿斜面下滑，相对速度为 v_r 。小滑块对地速度分量： $v_x = -V + v_r \cos \theta$ ， $v_y = -v_r \sin \theta$ （向下）。动量 x ： $m(v_r \cos \theta - V) = MV \rightarrow mv_r \cos \theta = (M + m)V$ 。机械能： $mgh = 1/2m[(v_r \cos \theta - V)^2 + v_r^2 \sin^2 \theta] + 1/2MV^2$ 。消去 $V = mv_r \cos \theta / (M + m)$ ，代入机械能求解： $v_r^2 = 2gh / [1 - m \cos^2 \theta / (M + m)]$ 。代入数据： $v_r^2 = 2 \times 9.8 \times 0.8 / [1 - 1 \times 0.75 / 4] = 15.68 / [1 - 0.1875] = 15.68 / 0.8125 \approx 19.3$ 。 $v_r \approx 4.39(m/s)$ 。 $V = mv_r \cos \theta / (M + m) = 1 \times 4.39 \times 0.866 / 4 \approx 0.95(m/s)$ （楔块向左）。小滑块对地： $v_x = v_r \cos \theta - V = 3.80 - 0.95 = 2.85(m/s)$ （向右）， $v_y = -v_r \sin \theta = -2.20(m/s)$ （向下）。 $v_m = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{2.85^2 + 2.20^2} \approx 3.60(m/s)$ 。

(3) 小滑块相对楔块速度 $v_r \approx 4.39(m/s)$ ，方向沿斜面向下。验证伽利略变换： $\mathbf{v}_{m-地} = \mathbf{v}_{m-楔} + \mathbf{v}_{楔-地}$ 。分量验证： $v_{地}^x = v_r \cos \theta + (-V) = 3.80 - 0.95 = 2.85\checkmark$ ， $v_y = -v_r \sin \theta + 0 = -2.20\checkmark$ 。符合。